FECAP – Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – 2º semestre de 2026

Unidade Curricular: Banco de Dados

KFKA – Plataforma de Acompanhamento Escolar

Projeto Interdisciplinar – Entrega 2

Criação de view englobando consultas

Integrantes

André Seiji Shiroma

Marcos Almeida Daloia

Enzo Mancio

Clayton Santos Ferreira

1. Introdução

A KFKA é uma plataforma web de acompanhamento escolar para escolas de Ensino Fundamental. O professor registra o acompanhamento bimestral de cada aluno (descrição, média e pontos observados), a coordenação revisa e publica, e o pai ou responsável consulta os relatórios publicados, gera o PDF e registra ciência.

Na Entrega 1 foram criados e justificados os índices do banco. Esta Entrega 2 atende ao requisito da Unidade Curricular de Banco de Dados: **apresentar a criação de pelo menos uma view englobando consultas**. O documento mostra a view `vw_relatorio_publicado`, explica cada parte do seu código, as decisões de projeto e as consultas reais do sistema que a utilizam, com os resultados obtidos sobre os dados fictícios do arquivo `seed.sql`.

2. Contexto do modelo de dados

O banco foi implementado em MySQL e, nesta entrega, tem **13 tabelas**: `usuario`, `turma`, `area_disciplina`, `disciplina`, `bimestre`, `tag`, `aluno`, `turma_disc_prof`, `aluno_responsavel`, `acompanhamento`, `acomp_tag`, `historico` e `ciencia`.

A tabela central é `acompanhamento`. Cada linha liga um aluno, uma turma, uma disciplina, um professor e um bimestre, e guarda a descrição, a média e o `status` do fluxo editorial: rascunho, enviado para revisão, em revisão, publicado, devolvido ou cancelado.

2.1 Evolução do modelo desde a Entrega 1

Durante a implementação do fluxo de revisão e publicação, o modelo foi ampliado em dois pontos para atender aos requisitos do PI:

- **Tabela** `ciencia` (RF12): registra que o responsável leu o relatório, com data e uma observação opcional. A chave única (acompanhamento_id, responsavel_id) impede o mesmo responsável de registrar ciência duas vezes.
- **Coluna** `historico.observacao` (RF07): guarda o motivo de uma devolução ou cancelamento e a justificativa de uma alteração feita pela coordenação, completando a rastreabilidade.

Nenhuma das duas mudanças altera os índices da Entrega 1 nem a view apresentada a seguir.

3. Uso da View no projeto

No KFKA, a tela mais acessada do sistema é a consulta do pai ou responsável aos relatórios publicados (RF08). Para montar uma linha dessa tela, são necessários dados de 6 tabelas: o acompanhamento, o nome do aluno, a turma, a disciplina, o professor e o bimestre. Sem a view, esse JOIN de seis tabelas, com a regra "somente publicados", teria que ser repetido em cada consulta do back-end.

A view resolve isso em um único lugar: as consultas da aplicação passam a ler um objeto simples, com nomes de colunas claros, e a regra de negócio mais importante para a privacidade das famílias fica escrita uma vez só, no próprio banco.

4. A view vw_relatorio_publicado

4.1 Código de criação

O código abaixo está no arquivo `banco/schema.sql` do repositório:

```
CREATE VIEW vw_relatorio_publicado AS
SELECT
    a.id           AS acompanhamento_id,
    a.aluno_id,
    al.nome        AS aluno_nome,
    t.nome         AS turma_nome,
    d.nome         AS disciplina_nome,
    p.nome         AS professor_nome,
    b.numero       AS bimestre_numero,
    b.ano_letivo,
    a.descricao,
    a.media,
    a.atualizado_em AS publicado_em
FROM acompanhamento a
JOIN aluno      al ON al.id = a.aluno_id
JOIN turma      t  ON t.id  = a.turma_id
JOIN disciplina d  ON d.id  = a.disciplina_id
JOIN usuario    p  ON p.id  = a.professor_id
JOIN bimestre   b  ON b.id  = a.bimestre_id
WHERE a.status = 'publicado';
```

Código 1 – Criação da view vw_relatorio_publicado

4.2 Como a view é montada

A consulta parte da tabela `acompanhamento` (apelido `a`) e usa um `JOIN` para cada chave estrangeira, trazendo o nome legível no lugar do número do id:

Junção	Tabela	O que traz para a view
JOIN aluno al	aluno	Nome do aluno (aluno_nome)
JOIN turma t	turma	Nome da turma, ex.: 5º A (turma_nome)
JOIN disciplina d	disciplina	Nome da disciplina (disciplina_nome)
JOIN usuario p	usuario	Nome do professor que registrou (professor_nome)
JOIN bimestre b	bimestre	Número do bimestre e ano letivo

Tabela 1 – Junções da view

Foi usado `JOIN` (INNER JOIN) e não `LEFT JOIN` porque todas essas colunas são `NOT NULL` em `acompanhamento` e têm chave estrangeira: todo acompanhamento sempre tem aluno, turma, disciplina, professor e bimestre. O INNER JOIN é o mais simples e o mais eficiente nesse caso.

Por fim, a cláusula `WHERE a.status = 'publicado'` filtra o resultado: rascunhos, registros em revisão, devolvidos e cancelados nunca aparecem na view.

4.3 Colunas da view

Coluna	Origem	Uso no sistema
`acompanhamento_id`	acompanhamento.id	Abrir o relatório em detalhe e registrar ciência
`aluno_id`	acompanhamento.aluno_id	Filtrar pelos alunos vinculados ao responsável
`aluno_nome`	aluno.nome	Mostrar o nome do aluno
`turma_nome`	turma.nome	Mostrar a turma
`disciplina_nome`	disciplina.nome	Mostrar e filtrar por disciplina
`professor_nome`	usuario.nome	Mostrar quem registrou
`bimestre_numero`	bimestre.numero	Filtrar por bimestre (1 a 4)
`ano_letivo`	bimestre.ano_letivo	Filtrar por ano letivo
`descricao`	acompanhamento.descricao	Texto do professor (só no detalhe)
`media`	acompanhamento.media	Média do bimestre
`publicado_em`	acompanhamento.atualizado_em	Data de publicação e ordenação

Tabela 2 – Colunas da view, origem e uso

4.4 Decisões de projeto

- **Regra de publicação dentro da view.** O documento do PI determina que "somente registros publicados poderão ser visualizados pelo Pai/Responsável". Colocando o filtro na view, nenhuma consulta que a usa consegue esquecer essa regra.
- **Minimização de dados (LGPD).** A view não expõe a data de nascimento do aluno, o e-mail nem a senha_hash do professor, nem o status interno. Ela entrega só o necessário para o relatório, o que é especialmente importante por se tratar de dados de crianças.
- **Nomes de colunas claros.** Os apelidos (AS aluno_nome, AS disciplina_nome) evitam ambiguidade, já que várias tabelas têm uma coluna chamada "nome".
- **Data de publicação.** A coluna publicado_em vem de atualizado_em, que o MySQL atualiza sozinho (ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP). Depois de publicado, o registro não pode mais ser editado pelo sistema, então essa data corresponde ao momento da publicação.

5. Consultas que utilizam a view

A view é usada por várias rotas da API do sistema (Node.js + Express + mysql2), em `server/rotas/responsavel.js`. Em todas elas, o "?" é substituído pelo driver mysql2 pelo id do usuário que fez login, de forma segura contra SQL Injection. Os resultados abaixo foram obtidos executando as consultas sobre os dados do `seed.sql`, com a responsável de teste Mariana Souza (usuário 4, mãe de Ana e Pedro).

5.1 Lista de relatórios do responsável, com filtros

Alimenta a tela "Relatórios" do responsável. A primeira condição restringe aos alunos vinculados; as demais são os filtros escolhidos na tela (aqui, o 3º bimestre).

```
SELECT acompanhamento_id, aluno_nome, disciplina_nome,
       bimestre_numero, media, publicado_em
  FROM vw_relatorio_publicado
 WHERE aluno_id IN (SELECT aluno_id FROM aluno_responsavel WHERE usuario_id = ?)
   AND bimestre_numero = 3
 ORDER BY publicado_em DESC
 LIMIT 10 OFFSET 0;
```

id	Aluno	Disciplina	Bimestre	Média	Publicado em
7	Ana Souza	Matemática	3	8,50	18/09/2026
8	Ana Souza	Língua Portuguesa	3	9,00	18/09/2026

Resultado 1 – Relatórios publicados da Mariana no 3º bimestre

O relatório de Ciências da Ana no mesmo período não aparece, porque está "em revisão": o filtro da view funcionou. `LIMIT` e `OFFSET` fazem a paginação (requisito de desempenho).

5.2 Total de resultados para a paginação

```
SELECT COUNT(*) AS total
  FROM vw_relatorio_publicado
 WHERE aluno_id IN (SELECT aluno_id FROM aluno_responsavel WHERE usuario_id = ?);
```

Resultado: **12** relatórios (8 da Ana e 4 do Pedro). A view tem 13 relatórios publicados no total; o 13º é do aluno Igor, de outra família, e por isso não é contado. Com 10 por página, a tela mostra "Página 1 de 2".

5.3 Opções do filtro de disciplinas

```
SELECT DISTINCT disciplina_nome
  FROM vw_relatorio_publicado
 WHERE aluno_id IN (SELECT aluno_id FROM aluno_responsavel WHERE usuario_id = ?)
 ORDER BY disciplina_nome;
```

Resultado: Ciências, Língua Portuguesa e Matemática. O `<select>` de disciplinas mostra só as que têm relatório publicado para os filhos daquela família.

5.4 Detalhe de um relatório, com controle de acesso

```
SELECT *
  FROM vw_relatorio_publicado
 WHERE acompanhamento_id = ?
   AND aluno_id IN (SELECT aluno_id FROM aluno_responsavel WHERE usuario_id = ?);
```

Esta consulta abre um relatório pelo id que vem da URL. Como qualquer pessoa pode trocar o número na barra de endereço, a condição do vínculo é obrigatória. Teste: com a Mariana pedindo o relatório 14 (do aluno Igor), a consulta devolve **0 linhas**, e a API responde

"Relatório não encontrado ou você não tem acesso a ele". A mesma consulta é usada antes de registrar a ciência.

5.5 Indicadores por turma e disciplina (relatório gerencial)

A mesma view também serve de base para relatórios agregados, como os indicadores pedidos no RF10. Exemplo: quantidade de relatórios publicados e média por turma, disciplina e bimestre.

```
SELECT turma_nome, disciplina_nome, bimestre_numero,
       COUNT(*) AS relatorios,
       ROUND(AVG(media), 2) AS media_turma
  FROM vw_relatorio_publicado
 GROUP BY turma_nome, disciplina_nome, bimestre_numero
 ORDER BY turma_nome, disciplina_nome, bimestre_numero;
```

Turma	Disciplina	Bimestre	Relatórios	Média
2º B	Língua Portuguesa	1	1	8,00
2º B	Língua Portuguesa	2	2	7,50
2º B	Matemática	1	1	7,00
2º B	Matemática	2	1	7,50
5º A	Ciências	1	1	7,50
5º A	Ciências	2	1	8,00
5º A	Língua Portuguesa	1	1	9,00
5º A	Língua Portuguesa	2	1	8,50
5º A	Língua Portuguesa	3	1	9,00
5º A	Matemática	1	1	8,50
5º A	Matemática	2	1	7,50
5º A	Matemática	3	1	8,50

Resultado 2 – Indicadores calculados sobre a view

Por usar a view, o cálculo considera automaticamente só os relatórios publicados, ou seja, os que já passaram pela revisão da coordenação.

6. Benefícios da view no projeto

- **Reaproveitamento:** o JOIN de seis tabelas é escrito uma vez e usado por pelo menos cinco consultas diferentes.
- **Segurança e LGPD:** a regra "somente publicados" e a ocultação de dados sensíveis ficam no banco. A aplicação ainda filtra pelo vínculo do responsável, então há duas camadas de proteção.
- **Manutenção:** se o relatório precisar de uma coluna nova, basta alterar a view; as consultas que já existem continuam funcionando.
- **Desempenho:** a view não deixa a consulta mais lenta, porque o MySQL combina o SELECT da view com o WHERE de quem a consulta. Assim, os índices da Entrega

1 continuam sendo aproveitados: `idx_acompanhamento_status` atende ao filtro de status, e `idx_acompanhamento_aluno_status` atende à busca "alunos deste responsável + publicados".

7. Limitações e cuidados

- A view não guarda dados; ela é recalculada a cada consulta. Para o volume de uma escola isso é rápido, especialmente com os índices criados.
- Por ter JOINs, a view é usada só para leitura. Todas as alterações (criar, editar, publicar) são feitas diretamente na tabela acompanhamento, junto com o registro no histórico.
- O filtro de vínculo responsável-aluno não está na view, porque ele depende de quem fez login. Ele é aplicado em todas as consultas da aplicação, como mostrado na seção 5.

8. Conclusão

A view `vw_relatorio_publicado` concentra em um único objeto do banco a consulta mais usada da plataforma e a regra de negócio mais sensível do PI: o responsável só vê relatórios publicados. Ela simplifica o código do back-end, reduz o risco de expor dados de crianças por engano e serve tanto para as consultas do dia a dia (lista, paginação, filtros e detalhe) quanto para relatórios gerenciais. Junto com os índices da Entrega 1, atende aos requisitos não funcionais de desempenho, integridade e privacidade definidos no documento do projeto.